Lycée Secondaire Hammam-Sousse	**Devoir de Synthèse n°1**	**Matière : Informatique** **Classe :** 2TI ___ - **Durée :** 2h **Enseignants :** Mme Neirouz Chtioui - Mme Nada Achour M Mohamed Anis MANI **Année Scolaire :** 2024-2025

Nom & Prénom : Mohamed Anis MANI

Note finale

Exercice 1 – Exécution manuelle (4,5 Points)

Retrouver les valeurs de **p1**, **p2** et **p3**. Puis, celles de **ch1** et **ch2**. 18×0,25=4,5

```
ch ← "Nour-Abdallah-Nourhène-Mehdi"
p1 ← Pos("-", ch)
p2 ← Pos("-", sous_chaine(ch, p1+1, Long(ch))+p1+1
p3 ← Pos("-", sous_chaine(ch, p2+1, Long(ch))+p2+1
ch1 ← sous_chaine(ch, p2 + 1, p3)
ch2 ← sous_chaine(ch, p1 + 1, p3)
```

p1 = 4

p2 = 13

p3 = 22

ch1 = "Nourhène"

ch2 = "Abdallah-Nourhène"

Retrouver la valeur de **b**.

```
a ← 100
b ← Valeur(ConvCh(Arrondi(a / 6)) + "." +
           ConvCh(a div 4))
```

b = 17.25

Déterminer l'affichage de la boucle suivante pour chaque valeur de i :

```
deb ← 120
fin ← 25
Pour i de deb à fin Faire [Pas=-(fin+2)]
  Ecrire(deb - 2 * i)
Fin Pour
```

-120

-66

-12

42

Déterminer l'affichage de la boucle suivante pour chaque valeur de i. Puis, déterminer la valeur finale de s :

```
sgn ← 1
s ← 100
Pour i de 1 à 5 Faire
  s ← s + i * sgn
  Ecrire(i, i * sgn, s)
  sgn ← -sgn
Fin Pour
Ecrire(s)
```

1	1	101
2	-2	99
3	3	102
4	-4	98
5	5	103

s = 103

Déterminer la valeur finale de p. Quelle est la fonction prédéfinie qui permet d'obtenir le même résultat ?

```
ch ← "information"
ch1 ← "formation"
p ← -1
Pour i de 0 à (long(ch) - long(ch1)) Faire
  res ← sous_chaine(ch, i, i + long(ch1))
  Si ch1 = res Alors
    p ← i
  Fin Si
Fin Pour
Ecrire(p)
```

p = ...2.....

La fonction prédéfinie qui permet d'obtenir le même résultat est :

....Pos.....(ch1, ch)

Exercice 2 – Population de lapins (5 Points)

Une lapine adulte donne naissance à 1 jusqu'à 12 lapereaux tous les 31 jours. Un chercheur effectue ses recherches sur l'évolution d'une population de lapins dans une ferme. Il souhaite calculer le nombre de mâles ♂ et de femelles ♀ nés dans la ferme chaque mois.

Écrire l'algorithme d'un programme qui :

1. Saisit une chaîne de caractères formée uniquement par les deux symboles : ♂♀
2. Calcule et affiche le nombre de lapereaux mâles et femelles.

Exemple :

```
Nouveaux lapereaux ? ♂♀♂♂♀♀♂♀♀♂♀♀♀♂♂♀♀
17 lapereaux
7 males
10 femelles
```

Algorithme Lapereaux

```
Début
    Écrire("Nouveaux lapereaux ?") ; Lire(nl)
    nm ← 0
    Pour i de 0 à Long(nl)-1 Faire
      Si nl[i] = "♂" Alors
        nm ← nm+1
      Fin Si
    Fin Pour
    nf ← Long(nl)-nm
    Écrire(Long(nl), "lapereaux")
    Ecrire(nm, "males")
    Ecrire(nf, "femelles")
Fin
```

- Saisie : 0,5
- Init. : 0,25
- Boucle : 1,5
- Calculs : 1,5
- Affich. : 0,75
- TDO : 0,5

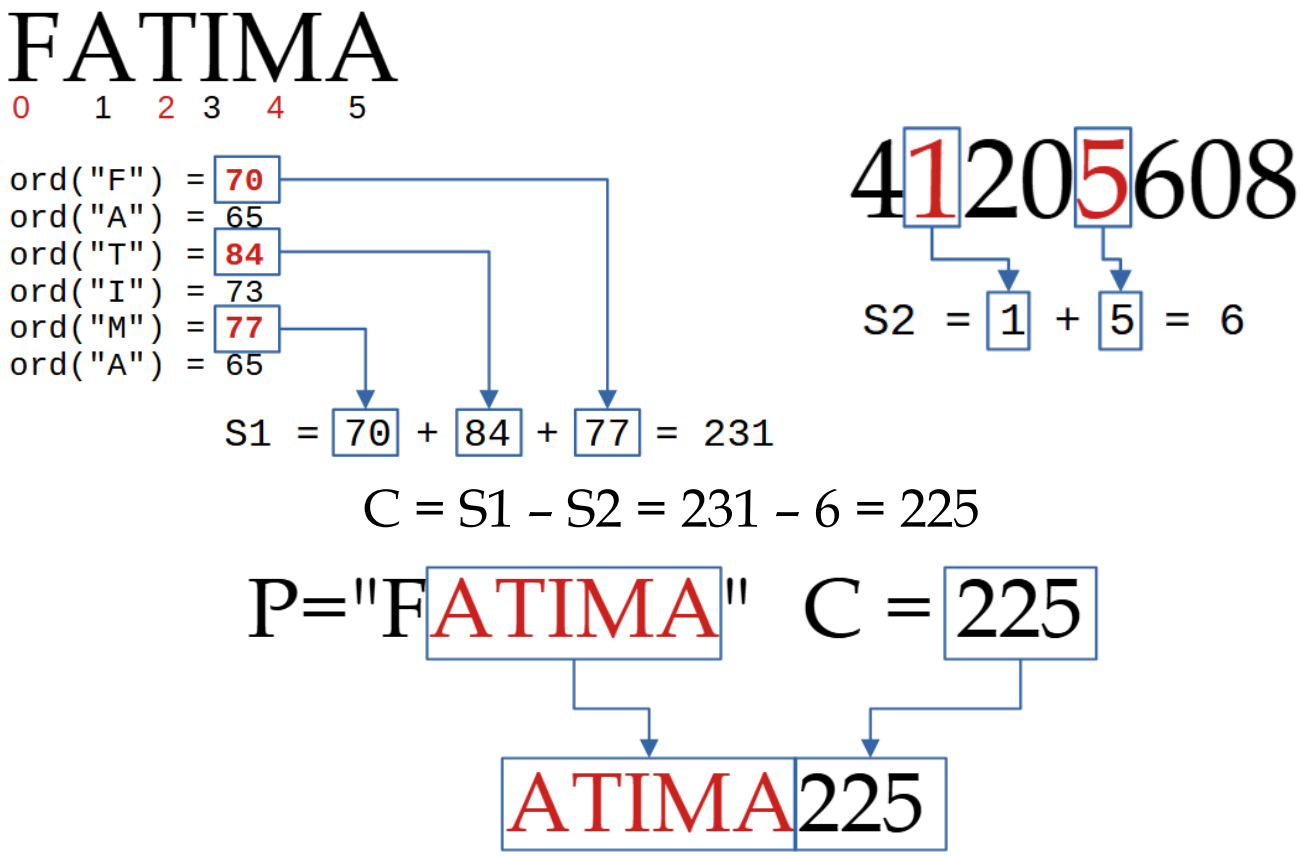
O	T
nl	chaîne
nm	entier
nf	entier
i	entier

Problème – Password Generator (10,5 Points)

Afin de générer le mot de passe de chaque employé d'une société, on doit suivre la démarche suivante :

1. Saisir le prénom de l'employé, dans une variable P.
2. Saisir l'identifiant de l'employé dans une variable N.
3. Générer le mot de passe de l'employé à partir de N et P, comme suit :
   - Extraire les 5 derniers caractères de P
   - Calculer le code C, tel que C = S1 – S2
     - S1 = Somme des codes ASCII des lettres d'ordre pair dans P
     - S2 = Somme des chiffres impairs dans N

Exemple : Pour P = "FATIMA" et N = "41205608"



Le mot de passe généré est : **"ATIMA225"**

1. Déterminer le mot de passe généré pour : 0,25 × 4 = 1pt

   P = "**H**A**L**L**O**U**M**A" et N = "**9**4**3**2**1**7**8**5**"

   S1 = ord("H") + ord("L") + ord("O") + ord("M") = 72 + 76 + 79 + 77 = 304

   S2 = 9 + 3 + 1 + 7 + 5 = 25

   C = S1 – S2 = 304 - 25 = 279

   Mot de passe = LOUMA279

2. Écrire l'algorithme du programme qui permet de générer le mot de passe d'un employé en utilisant le procédé décrit précédemment.

- Saisir le prénom de l'employé. Le prénom est une chaîne de caractères de longueur minimale 5 et qui ne contient pas d'espaces.
- Saisir l'identifiant de l'employé. L'identifiant est une chaîne composée de 8 chiffres.
- Calculer le code C.
- Générer et afficher le mot de passe M.

```
Algorithme Password_Gen
Début
    Répéter
1,5     Écrire("Prénom ?") ; Lire(p)
    Jusqu'à (long(p) ≥ 5) et (Pos(" ", p) = -1)
    Répéter
1,5     Écrire("Identifiant ?") ; Lire(N)
    Jusqu'à (Long(N) = 8) et (EstNum(N))
    s1 ← 0
2   Pour i de 0 à Long(p)-1 Faire [pas=2]
        s1 ← s1 + ord(p[i])
    Fin Pour
    s2 ← 0
    Pour i de 0 à Long(N)-1 Faire
        v ← valeur(N[i])
1,75    si v mod 2 = 1 Alors
            s2 ← s2 + v
        Fin si
    Fin Pour
0,25 c ← s1 - s2
2   M ← sous_chaine(p, long(p)-5, long(p)) + ConvCh(c)
    Écrire("Mot de passe :", pwd)
Fin
```

TDO

Objet	Type
p, N, pwd	chaîne
s1, s2, c, i, v	entier

0,5